柱坐标轴向分离：轴向振荡对应修正贝塞尔，轴向指数对应普通贝塞尔

$Z'' + k^2 Z = 0$：轴向振荡

$\rho^2 R'' + \rho R' - (m^2 + k^2\rho^2)R = 0$
修正贝塞尔函数 I_m, K_m

$Z'' - k^2 Z = 0$：轴向指数

$\rho^2 R'' + \rho R' + (k^2\rho^2 - m^2)R = 0$
普通贝塞尔函数 J_m, Y_m